

# Sistema Centralizado de Gestión y Control del Servicio Transmetro (SCG-Transmetro)

## Estudios de Factibilidad y Propuesta Monetaria

---

**Ciente:** Mancomunidad Gran Ciudad del Sur y Municipalidad de Guatemala

**Firma Consultora:** Consultores Asociados de Sistemas e Ingeniería de Software S.A.  
(CASIS Guatemala)

**Ubicación:** Ciudad de Guatemala, Guatemala

**Versión:** 1.2 — Propuesta Económica, Viabilidad Integral y Arquitectura On-Premise

## Índice

---

|                                                                                                      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Control de Revisiones</b>                                                                         | <b>2</b> |
| <b>1. Introducción y Propósito</b>                                                                   | <b>2</b> |
| <b>2. Estudios de Factibilidad del Sistema</b>                                                       | <b>2</b> |
| 2.1. Factibilidad Técnica (Modelo On-Premise con Linux Fedora Server) . . . . .                      | 2        |
| 2.2. Dimensionamiento de Recursos Físicos (Para 1,000 Estaciones Transmetro) . . . . .               | 2        |
| 2.2.1. 1. Requerimientos por Estación (Edge Terminal - 1,000 Unidades) . . . . .                     | 2        |
| 2.2.2. 2. Requerimientos del Servidor Central (Datacenter Municipal - Linux Fedora Server) . . . . . | 3        |
| 2.3. Factibilidad Operativa . . . . .                                                                | 3        |
| 2.4. Factibilidad Económica . . . . .                                                                | 3        |
| 2.5. Factibilidad Legal . . . . .                                                                    | 3        |
| 2.6. Factibilidad Ambiental . . . . .                                                                | 3        |
| <b>3. Propuesta Monetaria y Desglose Financiero</b>                                                  | <b>4</b> |
| 3.1. Condiciones de Pago y Comercialización . . . . .                                                | 4        |

## Control de Revisiones

| Versión | Fecha      | Descripción de la Modificación                                                                                | Autor           |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.0     | 05/09/2026 | Estructuración preliminar de costos operativos.                                                               | CASIS Guatemala |
| 1.1     | 12/09/2026 | Consolidación de Entregable Fase 3 (Estudios de Factibilidad y Propuesta Monetaria).                          | CASIS Guatemala |
| 1.2     | 12/09/2026 | Adición de arquitectura On-Premise sobre Linux Fedora Server y dimensionamiento físico para 1,000 estaciones. | CASIS Guatemala |

## 1 Introducción y Propósito

El presente documento formaliza el entregable correspondiente a la **Fase 3** del proyecto **SCG-Transmetro**, integrando el análisis exhaustivo de factibilidad en sus dimensiones técnica, operativa, económica, legal y ambiental, junto con la propuesta monetaria y desglose financiero para el desarrollo e implementación del sistema bajo un modelo **On-Premise** utilizando **Linux Fedora Server** en la Ciudad de Guatemala y sus municipios conurbados (Mixco, Villa Nueva, Santa Catarina Pinula).

## 2 Estudios de Factibilidad del Sistema

### 2.1 Factibilidad Técnica (Modelo On-Premise con Linux Fedora Server)

El proyecto es altamente viable desde el punto de vista tecnológico mediante un despliegue **On-Premise** en el Centro de Datos Municipal. Se ha seleccionado **Linux Fedora Server** como sistema operativo base por su robustez, seguridad avanzada (SELinux en modo enforcing), kernel optimizado y soporte nativo para contenedores mediante ‘Podman’ y orquestación con Kubernetes/K3s.

- **Infraestructura y Conectividad:** Se aprovecha la fibra óptica municipal existente en los ejes troncales de los corredores principales, respaldada por enlaces redundantes mediante túneles VPN móviles (IPsec/WireGuard) sobre redes 4G/5G dedicadas.
- **Resiliencia Operativa (Offline):** Las 1,000 estaciones contarán con equipos terminales locales dotados de un mecanismo de búfer local (SQLite) para sincronización automática ante cortes imprevistos de red.

### 2.2 Dimensionamiento de Recursos Físicos (Para 1,000 Estaciones Transmetro)

Para soportar la concurrencia operativa de 1,000 estaciones enviando telemetría y aforos en tiempo real, se estiman los requerimientos de hardware bajo arquitectura distribuida:

#### 2.2.1 1. Requerimientos por Estación (Edge Terminal - 1,000 Unidades)

- **Procesador (CPU):** Intel Celeron J6412 / Core i3 de entrada (2 núcleos físicos / 4 hilos,  $\geq 2.0$  GHz).
- **Memoria RAM:** 4 GB DDR4.
- **Almacenamiento:** 64 GB SSD NVMe (para logs y búfer local offline).
- **Conectividad:** Ethernet Gigabit + Módulo de respaldo 4G/5G industrial.

| Componente / Rol                       | vCPU            | RAM           | Almacenamiento     | Función Principal                                  |
|----------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|----------------------------------------------------|
| Base de Datos                          | 16 Cores        | 64 GB         | 2 TB NVMe          | Motor MariaDB.                                     |
| Servidores de Aplicación (Backend API) | 16 Cores        | 32 GB         | 500 GB SSD         | Procesamiento de reglas de negocio y WebSockets.   |
| Broker de Mensajes y Caché             | 8 Cores         | 16 GB         | 250 GB SSD         | RabbitMQ para gestión de colas y alertas críticas. |
| Concentrador VPN y Balanceador         | 8 Cores         | 16 GB         | 250 GB SSD         | Terminación de túneles DMVPN y balanceo.           |
| <b>TOTAL CLUSTER CENTRAL</b>           | <b>48 Cores</b> | <b>128 GB</b> | <b>3.0 TB NVMe</b> | <b>Infraestructura centralizada.</b>               |

Cuadro 1: Estimación de Hardware Central para 1,000 Estaciones Transmetro

### 2.2.2 2. Requerimientos del Servidor Central (Datacenter Municipal - Linux Fedora Server)

## 2.3 Factibilidad Operativa

La solución se alinea perfectamente con los flujos de trabajo actuales de los operadores de andén, despachadores centrales y personal de seguridad.

- **Adopción y Capacitación:** El diseño de la interfaz web responsiva (RBAC) reduce la curva de aprendizaje a menos de una semana para el personal municipal.
- **Mitigación de Riesgos:** Las alertas automáticas de sobredemanda ( $\text{Aforo}_{\text{estación}} \geq 1.5 \times \text{Capacidad}_{\text{bus}}$ ) y las reglas de espera por baja ocupación optimizan la asignación de flotas sin requerir cambios drásticos en la normativa de operaciones de los pilotos.

## 2.4 Factibilidad Económica

El análisis financiero demuestra un retorno de inversión (ROI) favorable a mediano plazo gracias a la reducción de costos por uso ineficiente de combustible, la optimización de flotas vacías y la prevención de desgaste vehicular prematuro.

- **Inversión Inicial:** Cubre el desarrollo de software a medida, despliegue de infraestructura On-Premise sobre Fedora Server, integración de pasarela de red y puesta en marcha piloto.
- **Costos Operativos (OPEX):** Sostenibles mediante un modelo de soporte técnico y mantenimiento evolutivo mensual con esquemas SLA de 99.8 % de disponibilidad.

## 2.5 Factibilidad Legal

El desarrollo e implementación del SCG-Transmetro se enmarca dentro del marco jurídico guatemalteco y los convenios de la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur.

- **Cumplimiento Normativo:** Respeto irrestricto a las normativas de transporte público urbano e intermunicipal, leyes de protección de datos personales de pilotos y operadores, y contratos de concesión de infraestructura vial.
- **Interoperabilidad Jurídica:** Convenios interinstitucionales preestablecidos entre la Municipalidad de Guatemala y las municipalidades vecinas para el intercambio transparente de métricas operativas.

## 2.6 Factibilidad Ambiental

El sistema promueve el desarrollo sostenible y la reducción de la huella de carbono en el transporte metropolitano.

- **Eficiencia Energética y de Combustible:** Al evitar recorridos innecesarios de buses con baja ocupación (regla de espera controlada) y despachar refuerzos únicamente cuando la sobre-demanda lo amerita, se reduce la emisión de gases contaminantes en los corredores troncales.
- **Papel Cero:** Digitalización total de expedientes de pilotos, bitácoras de estaciones y reportes gerenciales.

### 3 Propuesta Monetaria y Desglose Financiero

A continuación se presenta la cotización formal y desglose económico en Quetzales (GTQ) para el diseño, desarrollo, pruebas, implantación On-Premise y soporte del sistema **SCG-Transmetro**.

| Item                                                             | Descripción del Componente / Fase                                                                | Cant. / Meses | Total (GTQ)         |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| MOD-1                                                            | Arquitectura Base, Modelado de BD y Módulo de Infraestructura (Líneas, Estaciones, Accesos).     | 1 Global      | Q 125,000.00        |
| MOD-2                                                            | Módulo de Gestión de Flota, Parques y Asignación de Unidades con Restricciones de Densidad.      | 1 Global      | Q 95,000.00         |
| MOD-3                                                            | Módulo de Recursos Humanos (Expediente de Pilotos) y Control de Seguridad (Guardias por Acceso). | 1 Global      | Q 75,000.00         |
| MOD-4                                                            | Módulo de Operación, Trazabilidad, Alertas de Sobredemanda y Reglas de Espera Offline.           | 1 Global      | Q 140,000.00        |
| MOD-5                                                            | Módulo de Reportería Institucional, Consultas SQL Avanzadas y Cuadro de Mando (Dashboard).       | 1 Global      | Q 85,000.00         |
| MOD-6                                                            | Implementación de Redes Híbridas (Fibra + VPN 4G/5G) y Configuración On-Premise (Fedora Server). | 1 Global      | Q 110,000.00        |
| MOD-7                                                            | Pruebas Integrales de QA, Auditoría de Seguridad (TLS 1.3, RBAC) y Puesta en Marcha Piloto.      | 1 Global      | Q 90,000.00         |
| <b>Subtotal Inversión Inicial (Desarrollo e Implementación):</b> |                                                                                                  |               | <b>Q 720,000.00</b> |
| SOP-1                                                            | Póliza de Soporte Técnico, Mantenimiento Evolutivo y Disponibilidad On-Premise 24/7 (SLA 99.8 %) | 12 Meses      | Q 180,000.00        |
| <b>VALOR TOTAL DEL PROYECTO (INVERSIÓN + 1 AÑO DE SOPORTE):</b>  |                                                                                                  |               | <b>Q 900,000.00</b> |

Cuadro 2: Desglose Económico y Propuesta Monetaria (Valores en Quetzales - GTQ)

#### 3.1 Condiciones de Pago y Comercialización

La contraprestación económica detallada se registrará bajo el siguiente esquema de hitos de entrega correspondientes al cronograma oficial del proyecto:

- **Anticipo (Firma de Contrato):** 30 % del valor de la inversión inicial a la formalización del acuerdo.
- **Hito 1 (Aprobación de Fase 2 y 4 - Requerimientos y Modelado):** 25 % contra entrega de diagramas y scripts de base de datos.
- **Hito 2 (Aprobación de Fase 6 - Demo Funcional On-Premise):** 25 % contra demostración exitosa en ambiente de pruebas piloto sobre Fedora Server.
- **Hito 3 (Aprobación de Fase 8 - Entrega Final y Aceptación):** 20

- **Soporte Anual (SOP-1):** Facturación prorrateada en cuotas mensuales vencidas de Q 15,000.00 a partir del lanzamiento en producción.